MATEMATIK · DIAGNOS 0 · 18 OKTOBER 2026

Var står vi? Rättning och facit

Del A utan räknare: 18 rätt, 3 halva, 1 ej gjord av 22. Del B med räknare: 5 rätt, 3 halva, 9 ej gjorda av 17.

Det som sitter	Det som ska tränas
Negativa tal, prioriteringsregler, avrundning, bråkräkning, enkel procent, förenkling, ekvationer (även med x på båda sidor och ur text), medelvärde/median, enheter, volym. Använder förändringsfaktor självmant.	1. Svara på hela frågan. Fyra uppgifter tappade poäng för att bara ett av två svar skrevs (A7, A8, B6, B13). 2. Räkna klart. B12 stannade vid 12 kr/kg. Steg två är C-poängen. 3. Geometri. Triangel, cirkel, Pythagoras och skala hoppades över helt (B7–B10). 4. Smått: bråkdivision (A12), talet framför tiopotensen (A16), två höjningar i rad (B3).

Färgkant per rad: grön rätt · gul halvt rätt · grå ej gjord. Alla ej gjorda uppgifter i del B finns nu som kort i appen (modulen "Geometri och räkna klart").

Del A · utan räknare · 15 min

Nr	Uppgift	Sixtens svar	Facit		Kommentar
A1	$-7 + 12$	5	5	**Rätt**	
A2	$3 - (-4)$	7	7	**Rätt**	Rätt, trots pilarna i marginalen. Minus minus blir plus.
A3	$(-6) \cdot (-3)$	18	18	**Rätt**	
A4	$2 + 3 \cdot 4$	14	14	**Rätt**	Prioriteringsreglerna sitter.
A5	$18 - 12 / 3$	14	14	**Rätt**	
A6	Avrunda 3,467 till en decimal	3,5	3,5	**Rätt**	
A7	Skriv 0,25 som bråk och som procent	25 %	1/4 och 25 %	**Halvt**	Bara ett av två svar. Läs frågan två gånger.
A8	Skriv 3/5 som decimaltal och som procent	60 %	0,6 och 60 %	**Halvt**	Samma sak: decimaltalet saknas.
A9	2/3 + 1/6	5/6	5/6	**Rätt**	Gemensam nämnare rätt.
A10	3/4 − 1/2	1/4	1/4	**Rätt**	
A11	2/5 · 3/4 (förkorta)	3/10	6/20 = 3/10	**Rätt**	Förkortat också.
A12	Hur många fjärdedelar går det på en halv?	–	2	**Ej gjord**	Hoppade över. Bråkdivision som begrepp, inte räkning.
A13	25 % av 80	20	20	**Rätt**	
A14	15 % av 200	30	30	**Rätt**	
A15	$4{,}5 \cdot 10^3$	4 500	4 500	**Rätt**	
A16	0,003 i grundpotensform	10^{-3}	$3 \cdot 10^{-3}$	**Halvt**	Tiopotensen rätt men talet framför (3) saknas.
A17	Förenkla $3x + 2 - x + 5$	$2x + 7$	$2x + 7$	**Rätt**	
A18	Skriv utan parentes: $2(x + 3)$	$2x + 6$	$2x + 6$	**Rätt**	

Nr	Uppgift	Sixtens svar	Facit		Kommentar
A19	Lös 3x − 4 = 11	x = 5	x = 5	**Rätt**	
A20	Lös x/4 = 3	x = 12	x = 12	**Rätt**	
A21	Talen 4, 7, 9, 12: medelvärde och median	8 och 8	8 och 8	**Rätt**	Båda svaren, rätt.
A22	1,5 m i cm · 2,5 km i m · 0,8 kg i g	150 cm, 2 500 m, 800 g	150 cm, 2 500 m, 800 g	**Rätt**	

Del B · med räknare · 25 min

Nr	Uppgift	Sixtens svar	Facit		Kommentar
B1	Jacka 1 200 kr, rea −30 %. Reapris?	1 200 · 0,70 = 840	840 kr	**Rätt**	Förändringsfaktor använd. Precis så läraren vill ha det.
B2	Pris från 80 kr till 100 kr. Höjning i procent?	(100 − 80)/80 · 100 = 25 %	25 %	**Rätt**	Rätt metod, delar med det gamla.
B3	Månadskort 450 kr höjs 12 % två år i rad. Pris efter?	–	450 · 1,12 · 1,12 ≈ 564 kr	**Ej gjord**	Hoppade över. Det är B1 två gånger.
B4	Tre bullar + kaffe 20 kr = 65 kr. Ekvation, pris per bulle?	3x + 20 = 65, 15 kr per bulle	3x + 20 = 65, x = 15 kr	**Rätt**	Ekvation uppställd ur text. Starkt.
B5	Lös 5x − 7 = 2x + 8	3x = 15, x = 5	x = 5	**Rätt**	x på båda sidor, inga problem.
B6	Rektangel 7 × 4 cm. Omkrets och area?	O = 2·(7+4) = 22 cm	O = 22 cm, A = 28 cm²	**Halvt**	Omkrets rätt, arean saknas. Två frågor, ett svar.
B7	Triangel bas 10 cm, höjd 6 cm. Area?	–	10 · 6 / 2 = 30 cm²	**Ej gjord**	
B8	Cirkel r = 5 cm. Area, en decimal?	–	π · 5² ≈ 78,5 cm²	**Ej gjord**	
B9	Rätvinklig triangel, kateter 6 och 8 cm. Hypotenusa?	–	√(36 + 64) = 10 cm	**Ej gjord**	Pythagoras.
B10	Skala 1:50 000, 4 cm på kartan. Km i verkligheten?	–	200 000 cm = 2 km	**Ej gjord**	
B11	Rätblock 20 × 10 × 5 cm. Volym i cm³ och liter?	20 · 10 · 5 = 1 000 cm³ = 1 liter	1 000 cm³ = 1 liter	**Rätt**	Båda svaren.
B12	5 kg äpplen kostar 60 kr. Vad kostar 8 kg?	60/5 = 12 kr/kg	8 · 12 = 96 kr	**Halvt**	Steg 1 klart (12 kr/kg), steg 2 saknas. Frågan var 8 kg.
B13	Tärning: P(jämnt tal)? P(mer än 4)?	1/2 = 50 %	1/2 och 2/6 = 1/3	**Halvt**	Första rätt, andra saknas.
B14	Prov 12, 15, 18 p. Poäng på fjärde för medel 16?	–	4 · 16 − 45 = 19 p	**Ej gjord**	
B15	y = 2x + 3. y när x = 4? Skärning y-axeln?	–	y = 11, skär i (0, 3)	**Ej gjord**	
B16	2 vuxna à 120, 3 barn à 80, 10 % rabatt på allt. Pris?	–	480 · 0,90 = 432 kr	**Ej gjord**	

Nr	Uppgift	Sixtens svar	Facit		Kommentar
B17	Anna säger 1/3 + 1/3 = 2/6. Rätt? Förklara.	–	Nej, 1/3 + 1/3 = 2/3. Nämnaren ändras inte.	**Ej gjord**	Resonemangsuppgift. Poäng för förklaringen, inte räkningen.

Att prata om tillsammans

• Titta på B6, B12 och B13 ihop: i alla tre är det första han skrev rätt. Vad hade hänt om han läst frågan en gång till innan nästa uppgift?
• B3 är B1 två gånger. Fråga hur han skulle gjort om han vågat börja.
• B7–B10 är inte svåra, de är obekanta. Formlerna finns i appen från tisdag; målet är att nästa testprov inte har några grå rader i del B.